Drone Guard - Autonomiczny monitoring sieci dla TAURON

Bezpieczeństwo, precyzja i sztuczna inteligencjia w służbie polskiej energetyki

Z czym mierzy się dziś energetyka?

Ogromna skala sieci

Tysiące kilometrów linii przesyłowych wymagają ciągłego monitoringu

Czasochłonność patroli

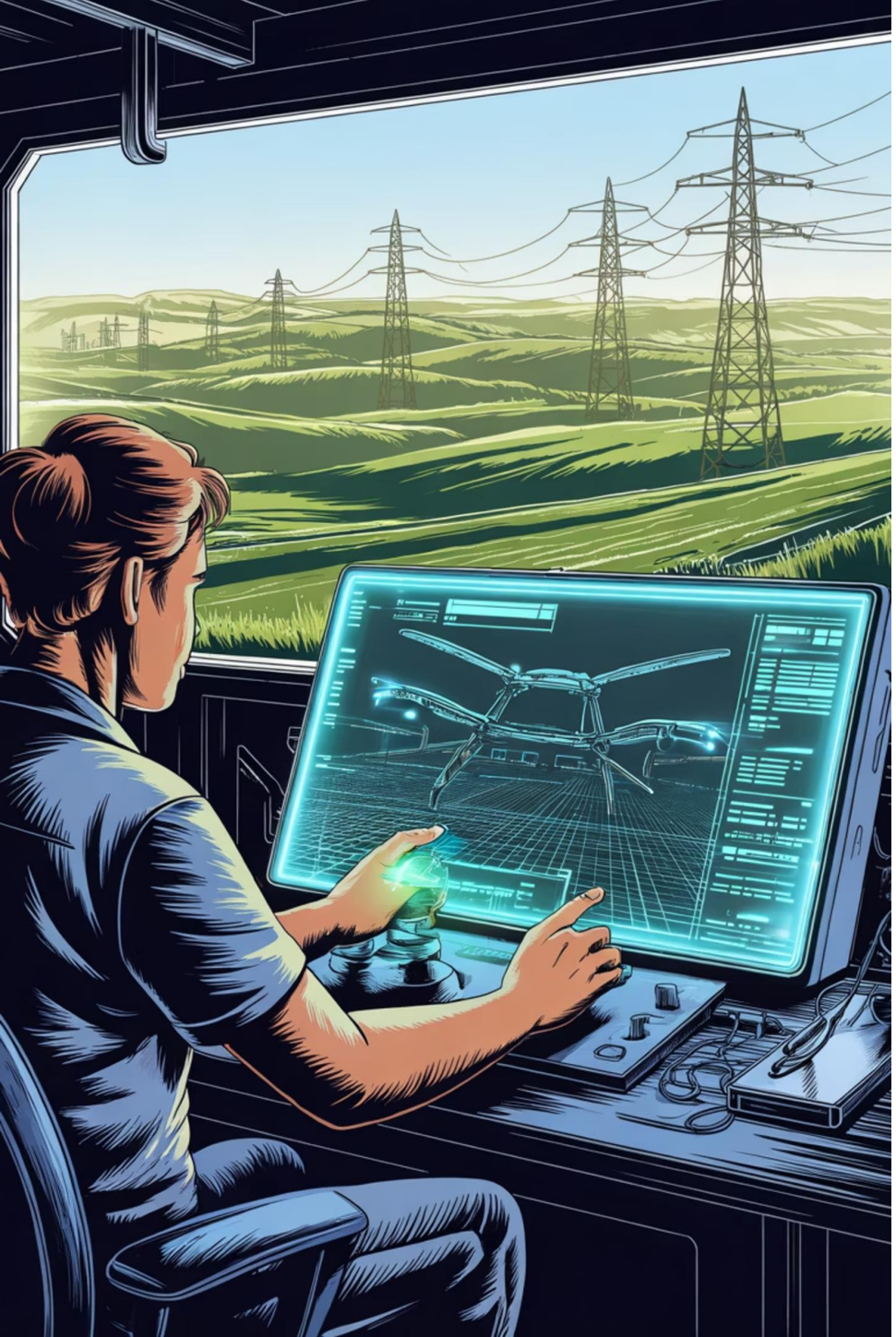
Tradycyjne inspekcje zajmują dni lub tygodnie, a ich częstotliwość jest ograniczona

Wysokie koszty operacyjne

Patrole helikopterowe, pojazdy i wykwalifikowana kadra to ogromne wydatki

Ryzyko dla pracowników

Inspekcje na wysokościach to codzienne zagrożenie dla zdrowia i życia



Czym jest Drone Guard?

Zintegrowany system do autonomicznego patroli infrastruktury energetycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

01

Planowanie trasy

Operator w aplikacji zaznacza obszar do inspekcji lub wybiera zaplanowaną rutynę

02

Autonomiczny lot

Dron startuje i leci zaprogramowaną trasę bez ingerencji operatora

03

Analiza AI w czasie rzeczywistym

Wbudowany model computer vision przetwarza obraz i wykrywa anomalie

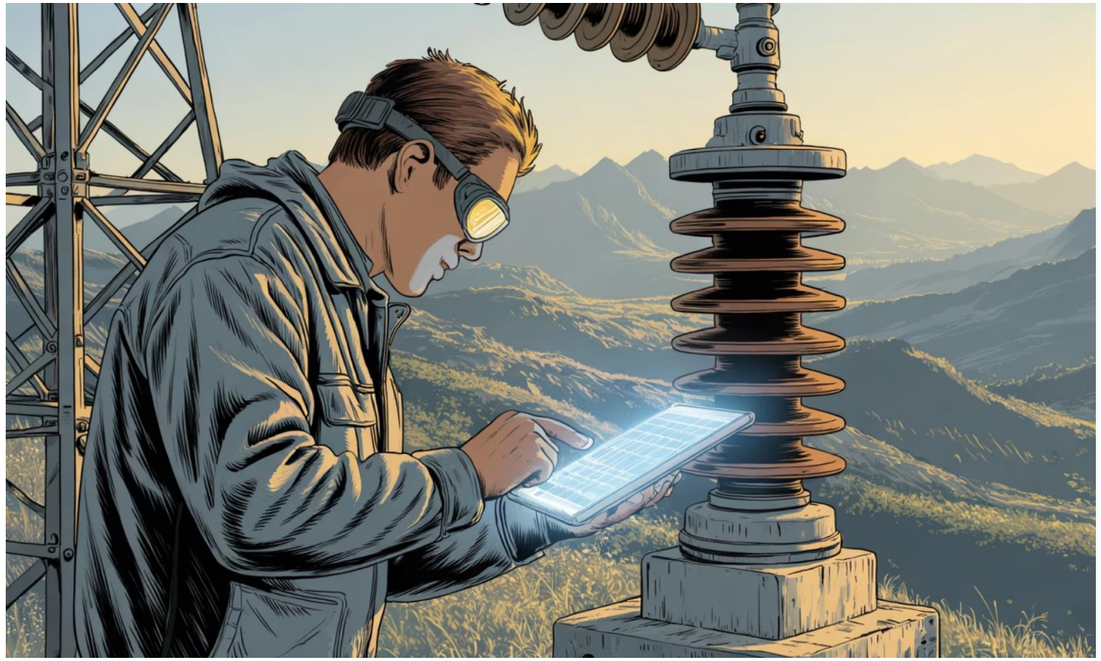
04

Powiadomienie o ustercie

Automatyczne alerty trafiają do dyspozytorni w ciągu sekund od wykrycia

Pod maską innowacji

Jak działa nasze AI?



Wyszkolony model computer vision

*Nasz system uczy się na **tysiącach zdjęć** uszkodzonych izolatorów, zerwanych lin i zagrażających gałęzi.*

Dzięki temu eliminuje błąd ludzki i z każdym lotem staje się coraz dokładniejszy.

- *Rozpoznawanie 15+ typów usterek*
- *Orientacja w trudnych warunkach*
- *Adaptacja do zmieniających się warunków*

Korzyści dla biznesu i środowiska

Szybsza detekcja awarii

Redukcja czasu między pojawieniem się usterki a jej naprawą o do 80%

Oszczędność kosztów

Obniżenie wydatków na patrole o 60-70% w porównaniu z metodami tradycyjnymi

Mniejsze przerwy w dostawach

Proaktywna identyfikacja problemów minimalizuje czas przestoju i straty

Zero emisji CO2

Drony są zeroemisyjne w porównaniu do patroli samochodowych i helikopterowych

Ludzie w centrum uwagi

Drone Guard nie zabiera pracy, lecz ją transformuje

Zastąpienie 3D

Eliminacja rutynowych inspekcji Dull, Dirty, Dangerous

Upskilling kadry

Nowe kompetencje: operator systemów bezzałogowych, analityk danych

Kariera w przyszłości

Przewaga konkurencyjna w nowej erze energetyki

System zdejmuje pracowników z niebezpiecznych wysokości podczas rutynowych inspekcji, oferując im ciekawszą i bezpieczniejszą pracę w centrum kontroli.

Dlaczego TAURON?

Zarys wdrożenia: od pilotażu do pełnej skali

1

Miesiąc 1-2: Pilotaż

Proof of Concept na wybranym, trudnodostępnym odcinku sieci (tereny zalesione lub górzyste)

2

Miesiąc 3-4: Wdrożenie

Skalowanie na wybrany region – pełna integracja z istniejącymi systemami TAURON

3

Miesiąc 5+: Pełna skala

Wdrożenie na całej sieci – stałe patrole, monitoring w czasie rzeczywistym

Drone Guard: Bezpieczeństwo, Oszczędność, Innowacja

Bezpieczeństwo

Ochrona pracowników przez eliminacją niebezpiecznych inspekcji na wysokościach

Oszczędność

Optymalizacja kosztów i zasobów dzięki automatyzacji i szybszej detekcji

Innowacja

Sztuczna inteligencja i drony autonomiczne jako przewaga konkurencyjna

---

Wykonali

Aleksander Król
Oliwer Gawłowski
Mateusz Matejczyk
Paweł Kustrzyk
Paweł Krutak
Adam Ochocki